பெட்ரோல் இன்ஜெக்சன் முறையில் பின்வரும் நான்கு பாகங்கள் பயன்படுகின்றன. அவை

1) உந்து செய்யும் பாகம் தொட்டியில் (Pumping Element Tank) உள்ள பெட்ரோலை பம்ப் செய்கிறது.
2) அளக்கும் பாகம் (Metering Element) – எரிபொருளின் அளவை அளந்து அனுப்புகிறது.
3) கலக்கும் பாகம் (Mixing Element) – பெட்ரோலை நுண்ணிய துகள்களாக்கி காற்றுடன் கலக்கிறது.
4) பங்கீடு செய்யும் பாகம் (Distributing Element)– எல்லா சிலிண்டர்களுக்கும் சமமான அளவில் பெட்ரோலைப் பகிர்ந்தளிக்கிறது.

பெட்ரோல் இன்ஜெக்சன் அமைப்பு சிறப்பாக இயங்குவதற்கு (Electronic Fuel Injection) எலக்ட்ரானிக் ப்யூவல் இன்ஜக்சன் முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த அமைப்பில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜெக்சன் பம்ப்பிற்குப் பதிலாக எலக்ட்ரானிக் முறையில் கட்டுப்படுத்தப்படும் மீட்டரிங் வால்வு பயன்படுகிறது.

எலக்ட்ரானிக் இன்ஜெக்சன் முறையின் லே அவுட் அமைப்பு படம் 9.6 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் மின்சாரத்தின் மூலம் இயங்கும் ஒரு இன்ஜெக்சன் பம்ப் உள்ளது. இது டேங்க்கில் உள்ள பெட்ரோலை உறிஞ்சி, அதனை அழுத்தக் கட்டுப்பாட்டு திறப்பான் (Pressure Control Valve) வழியாக மீட்டரிங் டிஸ்டிபியூட்டர் பாகத்திற்கு அனுப்புகிறது.

இதில் உள்ள இஞ்ஜெக்டர்கள் ஸ்பிரிங் மூலம் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ளது. இவை Soleniod மூலம் திறக்கப்படுகின்றன. ECU – ல் இருந்து கிடைக்கும் கட்டுப்பாட்டு சைகை மூலம் இந்த சாலினாய்டுகள் இயக்கம் பெறுகின்றன. ECU (Electronic Control Unit) என்பது கம்ப்யூட்டருடன் இணைந்த ஒரு சிறிய முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு ஆகும். இது சென்சார்கள் மூலம் கிடைக்கப் பெறும் சிக்னலை எரிபொருள் சப்ளை செய்வதற்கான கட்டளை சிக்னலாக மாற்றுகிறது. இந்த கட்டளையைப் பெற்ற அளக்கும் வால்வு ஆனது சொலினாய்டு களை இயக்கி அதன் மூலம் இன்ஜெக்டர் வழியாகத் தெளிக்கப்படும் நேரம், தெளிக்கப்படும் பெட்ரோலின் அளவு ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்தி சரியான இன்ஜெக்டர் வழியாக சரியான சிலிண்டரில் பெட்ரோலைத் தெளிக்கிறது..

ECU மூலம் கிடைக்கும் சிக்னலின் உறுதித் தன்மையானது என்ஜினுடைய பல்வேறு தேவைளுக்குத் தகுந்தவாறு அமைகிறது. இந்த தேவைகள் அனைத்தையும் கண்டறிய பல்வேறு சென்சார்கள் பயன்படுகின்றன. சென்சார்கள் அனைத்தும் என்ஜின் தேவைகளை அறிந்து கட்டளை சிக்னலாக மாற்றி ECU அனுப்புகின்றன. பல்வேறு தேவைகள் என்பது உள்ளிழுக்கும் காற்று, வெப்பநிலை, என்ஜின்லோடு அழுத்தம், என்ஜின் செயல் திறன், காற்றின் அளவு என்ஜின் குளிர்விக்கும் வெப்பநிலை, ஆக்ஸிஜன் சென்சார் போன்றவற்றைக் குறிக்கிறது.

9.6.2 பெட்ரோல் இன்ஜெக்சன் முறையின் வகைகள்

- நேரடி தெளிப்பு முறை அல்லது எரியும் அறை தெளிக்கும் முறை (Direct Injection (or) Combussion Chamber Injection)
- ஒரு முனை தெளிப்பு முறை அல்லது திராட்டில் முறை தெளிப்பு (Single Point or Throttle Body Injection)
- பல முனை தெளிப்பு அல்லது போர்ட் தெளிப்பு முறை (Multipoint or Port Injection)
- நேரம் அமைத்து தெளித்தல் அல்லது தொடர்ந்து தெளித்தல் முறை (Timed & Continous Fuel Injection)

I) நேரடி தெளிப்பு முறை அல்லது எரியும் அறை தெளிக்கும் முறை

இது டீசல் என்ஜின் போன்ற அமைப்பைக் கொண்டது. இதில் நேரடியாக சிலிண்டருக்குள் தெளிக்கும் வண்ணம் இன்ஜெக்டர் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அமைப்பில் இன்டேக் மேனிபோல்டு மற்றும் இன்லெட் வால்வு வழியாக பெட்ரோல் காற்றுக்கலவை செல்வதில்லை. அதற்குப் பதிலாக காற்று மட்டும் எஞ்ஜின் சிலிண்டருக்குள் செல்கிறது. சிலிண்டருக்குள் பெட்ரோல் நேரடியாகத் தெளிக்கப்படுகிறது. இதனால் குறைந்த எரிபொருள் செலவில் அதிகதிறன் கிடைக்கிறது. இருப்பினும் இந்த சிஸ்டம் தற்போது பயன்படுத்துவதில்லை. ஏனெனில் வெளியேறும் புகைக் கட்டுப்பாடு மற்றும் எரிபொருள் சிக்கனம் ஆகிய தேவைகளைச் செயல்படுத்த முடியாமல் போகிறது.

II) ஒரு முனை தெளிப்பு முறை அல்லது திராட்டில் முறை தெளிப்பு

திராட்டில் பாடியின் ஒவ்வொரு திராட்டுக்கும் சற்று மேல் இன்ஜெக்டர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். இன்ஜெக்டர் ஃப்யூவலை திராட்டில் வால்வுக்கு சற்று முன்பு காற்றுக்குள் ஸ்பிரே செய்கிறது. இவ்வாறு ஸ்பிரேயாகும் ஃப்யூவல் இன்லெட் மேனிபோல்டுக்குச் செல்கிறது. எரிகலவை சமமாக அனுப்பாதிருத்தல், மேனிபோல்டு சுவர்களின் வழியாக பெட்ரோல் ஆவியாதலைக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருத்தல், மேனிபோல்டு அழுத்தம் மாறுபடுதல் போன்ற குறைகள் இந்த அமைப்பில் உள்ளன.

AM_Tamil_Chp09.indd 179 12/20/2019 3:36:52 PM